

《形式语言与自动机》期末考试试题 3

本试卷供学号尾号为 3, 8 的同学使用

注：所设计自动机画图即可。

一. (10 分)

(1) 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, 给出 Σ 上满足“所有以 11 开头, 以 11 结尾的串”的文法。

(2) 设有文法 $G_1 = (N_1, T_1, P_1, S_1)$, $G_2 = (N_2, T_2, P_2, S_2)$, 试构造满足 $L(G) = L(G_1) \cup L(G_2)$ 的文法 G 。

二. (10 分) 已知右线性文法, $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$ 其中 $P: S \rightarrow 1A, A \rightarrow 0A | 1$, 构造与之等价的确定的有限自动机, 并采用格局的方法写出 1001 的识别过程。

三. (10 分) 已知右线性文法 G , 用正则式表示文法所产生的语言。

$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, P, S)$, 生成式 P 如下:

$S \rightarrow bA \quad S \rightarrow B \quad A \rightarrow abS \quad A \rightarrow bB \quad B \rightarrow a \quad B \rightarrow cC$

$C \rightarrow D \quad D \rightarrow bB \quad D \rightarrow c$

四. (10 分) 使用泵浦引理, 证明集合 $\{1^k 0^k \mid k \geq 1\}$ 不是正则集。(10 分)

五. (10 分) 将下面矩阵表示的 ϵ -NFA 转换为 DFA。

	ϵ	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	Φ
q_1	Φ	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$*q_2$	Φ	$\{q_0\}$	Φ

六. (10 分) 设计米兰机, 其输入 $\in \{a, b\}^*$, 当输入串有奇数个 a 时, 输出 0。当输入串有偶数个 a 时, 输出 1。

七. (8 分) 请将下列文法转换为等价的 Chomsky 范式形式:

$S \rightarrow bA | aB$

$A \rightarrow baA | aS | a$

$B \rightarrow aBB | cS | b$

八. (10 分) 构造识别语言 $L = \{w5w^T \mid w \in \{a, b\}^*, w^T \text{ 是 } w \text{ 的逆}\}$ 的下推自动机。

九. (12 分) 构造与下列文法等价的 下推自动机, 并请说明: 为何如此构造下推自动机?

$S \rightarrow aBB | bAA$

$B \rightarrow Baa | Ba | \epsilon$

$A \rightarrow SbbA | \epsilon$

十. (10 分) 构造图灵机接受语言 $L = \{a^n(bc)^m \mid 0 < n \leq m\}$ 。